Guia rectangular de dos puertos: transmision vs. frecuencia

Modelo `EM/PUERTO.mph` : guia rectangular a=1.0 m, b=0.75 m, L=0.5 m en z, paredes PEC, material Air. Puerto 1 (z=0) excita el modo TE10 con 1 W; puerto 2 (z=L) mide la transmision. Fisica: Electromagnetic Waves, Frequency Domain. Barrido: 139 frecuencias entre 30 y 350 MHz.

CORTE TEORICO TE10

149.896 MHz

f_c = c/(2a)

CORTE OBSERVADO EN COMSOL

entre 149.5 y 150.0 MHz

resolucion de malla de frecuencia: 0.5 MHz

ARRIBA DEL CORTE

S21 ≈ 0 dB

S11 < -89 dB

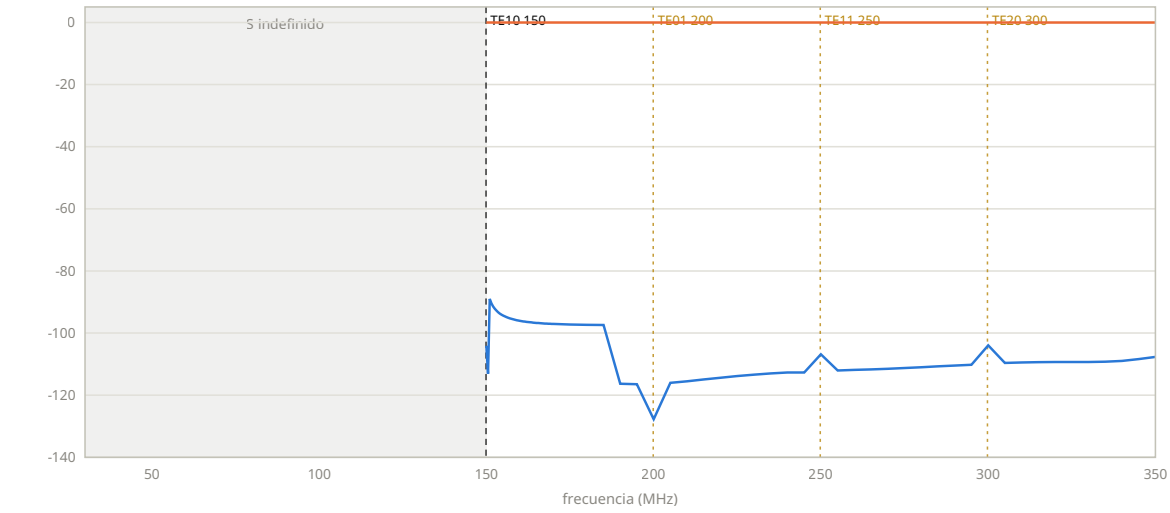
1. Frecuencias de corte de la seccion (a=1.0 m, b=0.75 m)

Formula: $f_c(m,n) = (c/2)\cdot\sqrt{(m/a)^2+(n/b)^2}$. Un modo TE_mn solo se propaga si f > f_c(m,n).

Modo	f_c
TE10	149.896 MHz
TE01	199.862 MHz
TE11	249.827 MHz
TE20	299.792 MHz

2. Arriba del corte: transmision casi perfecta

S21 (transmision) y S11 (reflexion) medidos en COMSOL, 30-350 MHz. Debajo de 149.9 MHz el puerto TE10 no puede definir un S-parameter (zona sombreada, explicado en la seccion 3). En cuanto se cruza el corte, la transmision salta de golpe a casi perfecta.



Los tres saltos pequenos en S11 caen casi exactos en los cortes de TE01 (199.9 MHz), TE11 (249.8 MHz) y TE20 (299.8 MHz): acoplamiento evanescente cerca del puerto cuando un modo superior se activa, aunque solo se este excitando TE10.

3. Abajo del corte: por que el S-parameter no existe (ni con puerto Numeric)

Un puerto normaliza S11/S21 dividiendo por la potencia **real** que transporta su modo de referencia. Abajo de su propio corte, el modo TE10 es evanescente en todas partes: no transporta potencia real (solo reactiva), asi que esa division queda indefinida. Confirmamos que esto no es una limitacion del tipo de puerto: se repitio el barrido completo cambiando ambos puertos de `Rectangular` (analitico) a `Numeric` (con pasos de `Boundary Mode Analysis` agregados para cada puerto) y el resultado fue identico -- S21 exactamente `0+0j` en las 61 frecuencias por debajo de 149.9 MHz, ninguna diferencia con el puerto analitico.

> Esto no es un bug del modelo: es una limitacion real del formalismo de parametros S para excitacion evanescente, documentada en la literatura de puertos de guia de onda. La pregunta "cuanto se transmite" deja de tener una respuesta numerica en ese formalismo -- no es que "casi nada" pase.

4. Como se ve realmente: el campo, no el S-parameter

En vez de S21, se comparo el campo electrico crudo (`emw.normE`) con un **Multislice** a distintas frecuencias, manteniendo P_{in}=1 W fijo en el puerto 1:

Frecuencia	Campo maximo (V/m)	Regimen
30 MHz	4.4×10^{7}	evanescente (abajo del corte)
100 MHz	7.75×10^{7}	evanescente (abajo del corte)
350 MHz	48.2	propagante (arriba del corte)

Una diferencia de **6 ordenes de magnitud** entre el regimen evanescente y el propagante: al pedirle al puerto 1 W de potencia *real* en un modo que solo puede cargar potencia *reactiva*, el solver tiene que inflar el campo a un valor sin sentido fisico para intentar cuadrar esa cuenta. Es la misma degeneracion de la seccion 3, pero visible como una explosion de magnitud en vez de un numero indefinido.

Usando un **Cut Line 3D** por el centro de la guia (x=0.5, y=0.375, z de 0 a 0.5) y un **Line Graph** de `emw.normE` vs longitud de arco, se confirmo el patron esperado:

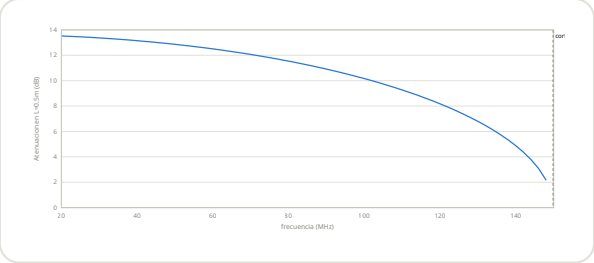
Frecuencia	Comportamiento a lo largo de z
30 MHz	cae de ~4.4×10^{7} a ~1.8×10^{7} V/m -- caida pronunciada
100 MHz	cae de ~7.75×10^{7} a ~4.4×10^{7} V/m -- caida mas suave
205 MHz	oscila entre 54.2 y 54.5 V/m -- practicamente plano (propagante)

Entre mas lejos del corte hacia abajo, mas rapido decae por metro -- exactamente lo que predice la teoria de la seccion 5. El pequeno rizo a 205 MHz (cerca del corte de TE01, 199.9 MHz) es interferencia real entre TE10 y un poco de TE01 empezando a colarse.

5. Modelo teorico de atenuacion

Aunque el S-parameter no exista, la constante de atenuacion del modo evanescente si tiene una formula cerrada bien definida:

$$\alpha(f) = (2\pi/c)\cdot\sqrt{(f_c^2 - f^2)} \quad [\text{Np/m}], \quad A(\text{dB}) = 8.686\cdot\alpha\cdot L$$



f (MHz)	α (Np/m)	A en L=0.5m (dB)
20	3.114	13.522
30	3.078	13.368
40	3.028	13.149
50	2.962	12.863
60	2.879	12.503
70	2.778	12.065
80	2.657	11.538
90	2.512	10.911
100	2.340	10.164
110	2.134	9.269
120	1.883	8.176
130	1.564	6.793
140	1.123	4.875

Esta curva es un modelo idealizado (decaimiento puro desde el puerto de entrada, sin reflexion en el extremo lejano). Las curvas reales que se vieron en COMSOL decaen un poco menos abrupto que esta forma pura -- consistente con una pequena onda evanescente reflejada de vuelta desde el puerto 2, que tambien esta operando fuera de su regimen normal.

6. Resumen

Arriba de 149.9 MHz: la guia transmite casi perfecto (S21 ≈ 0 dB, S11 < -89 dB), con perturbaciones pequenas y predecibles en los cortes de TE01/TE11/TE20.
Abajo de 149.9 MHz: el S-parameter no esta definido (ni con puertos analiticos ni numericos) porque el modo no transporta potencia real -- pero el campo si decae de forma medible y consistente con la formula de atenuacion evanescente, mas pronunciado mientras mas lejos del corte.

Modelo: EM/PUERTO.mph · Fisica: Electromagnetic Waves, Frequency Domain · Puerto 1: TE10, On, 1 W · Puerto 2: TE10, Off · $f_c(m,n) = (c/2)\cdot\sqrt{(m/a)^2+(n/b)^2}$ · $\alpha(f) = (2\pi/c)\cdot\sqrt{f_c^2-f^2}$ · Datos: emw.S11dB, emw.S21dB, emw.normE, dataset "Study 1//Solution 1"